

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 07 - Aspectos Cognitivos da IHC: Memória

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Objetivos da aula

Discutir aspectos específicos da **memória** humana e suas implicações para o design de interfaces e interações

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Cognição

A cognição está relacionada ao processo de aprendizado e elaboração do conhecimento.

É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção etc.

A maioria dos processos cognitivos são interdependentes: muitos estão envolvidos em uma única atividade. Exemplo: leitura de um livro.

Cognição

Tipos de cognição:

- pensamento
- raciocínio
- lembrança/memória
- aprendizagem
- tomada de decisão
- visão
- leitura
- escrita
- fala
- linguagem

Cognição

A cognição também já foi descrita em termos de processos específicos (Eysenck and Brysbaert, 2018):

- Percepção
- Atenção
- Memória
- Aprendizagem
- Leitura, fala e escuta
- Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Motivação

Usar um aplicativo, website, ou qualquer dispositivo digital requer controlar e focar nossa atenção e usar a nossa **memória**.

Nós focamos nossa atenção naquilo que queremos alcançar, e conforme agimos usamos nosso sistema perceptivo para determinar se **atingimos nossos objetivos**.

Motivação

Neste cenário, nossa memória tem participações importantes:

Motivação

Neste cenário, nossa memória tem participações importantes:

- Ela permite o **aprendizado** da tecnologia (precisamos lembrar das experiências passadas ou o que lemos ou nos foi dito)

Motivação

Neste cenário, nossa memória tem participações importantes:

- Ela permite o **aprendizado** da tecnologia (precisamos lembrar das experiências passadas ou o que lemos ou nos foi dito)
- Ela nos permite **rastrear e registrar** aquilo que já fizemos e o quão perto estamos do nosso objetivo

Motivação

Neste cenário, nossa memória tem participações importantes:

- Ela permite o **aprendizado** da tecnologia (precisamos lembrar das experiências passadas ou o que lemos ou nos foi dito)
- Ela nos permite **rastrear e registrar** aquilo que já fizemos e o quão perto estamos do nosso objetivo

Portanto, é importante entender como a memória funciona para projetar interfaces e interações mais adequadas para os usuários.

Memória

A memória envolve lembrar vários tipos de conhecimentos.

Memória

A memória envolve lembrar vários tipos de conhecimentos.

Não é possível lembrar de tudo o que vemos, ouvimos, degustamos, cheiramos ou tocamos, pois isso poderia sobrecarregar o nosso cérebro.

Memória

A memória envolve lembrar vários tipos de conhecimentos.

Não é possível lembrar de tudo o que vemos, ouvimos, degustamos, cheiramos ou tocamos, pois isso poderia sobrecarregar o nosso cérebro.

Um processo de filtragem é acionado para decidir quais informações são memorizadas.

Memória

A memória envolve lembrar vários tipos de conhecimentos.

Não é possível lembrar de tudo o que vemos, ouvimos, degustamos, cheiramos ou tocamos, pois isso poderia sobrecarregar o nosso cérebro.

Um processo de filtragem é acionado para decidir quais informações são memorizadas.

Este processo, entretanto, não é perfeito, pois frequentemente nos esquecemos daquilo que gostaríamos de lembrar e nos lembramos de coisas banais sem qualquer esforço, e às vezes em momentos inconvenientes.

Memória

Como este processo de filtragem de informações a serem armazenadas funciona?

Memória

Como este processo de filtragem de informações a serem armazenadas funciona?

- Um processo de codificação acontece determinando que tipo de informação é percebida no ambiente e de que forma ela é interpretada

Memória

Como este processo de filtragem de informações a serem armazenadas funciona?

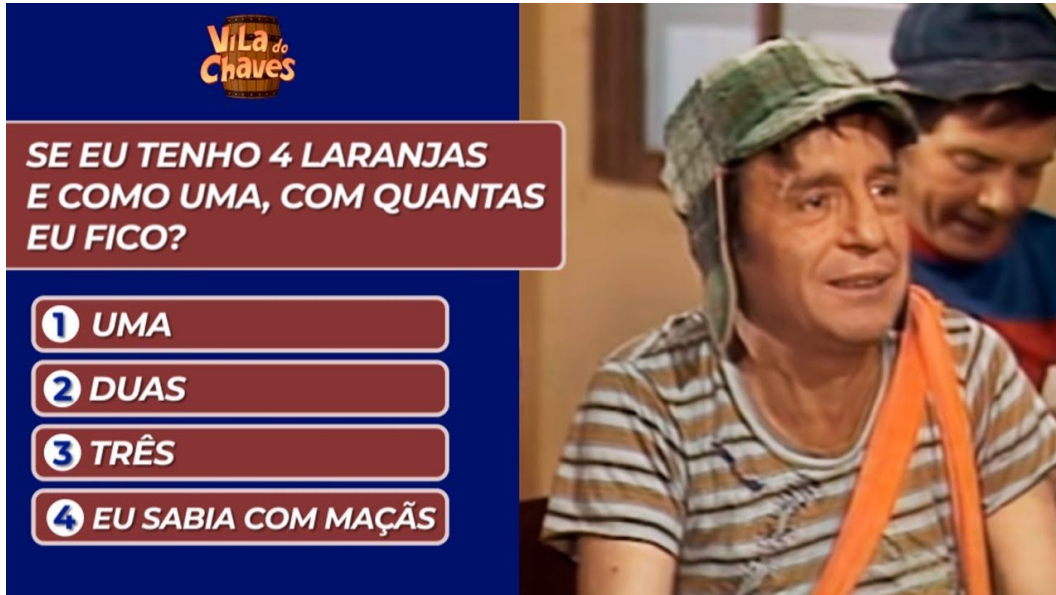
- Um processo de codificação acontece determinando que tipo de informação é percebida no ambiente e de que forma ela é interpretada
- Quanto mais atenção é dado a algo, ou quanto maior o impacto daquilo, maior a probabilidade de se tornar uma memória

Memória

Uma das coisas que dificulta encontrar uma informação na memória é tentar encontrá-la em um contexto diferente do que ela foi adquirida.

Memória

Uma das coisas que dificulta encontrar uma informação na memória é tentar encontrá-la em um contexto diferente do que ela foi adquirida.



Memória

Uma das coisas que dificulta encontrar uma informação na memória é tentar encontrá-la em um contexto diferente do que ela foi adquirida.

- Já encontrou alguma pessoa fora do contexto usual em que você a encontra e não a reconheceu ou demorou para reconhecer?

Memória de Curto Prazo x Memória de Longo Prazo

Memória de Curto Prazo x Memória de Longo Prazo

Memória de **curto prazo** retém informação por pouco tempo (segundos/minutos)

Memória de Curto Prazo x Memória de Longo Prazo

Memória de **curto prazo** retém informação por pouco tempo (segundos/minutos)

Memória de **longo prazo** retém informações por um longo tempo (horas, dias, anos, décadas)

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Memória de Curto Prazo

O que os psicólogos chamam de memória de curto prazo é uma combinação de fenômenos envolvendo a percepção, atenção e a recuperação de informações da memória de longo prazo.

Memória de Curto Prazo

O que os psicólogos chamam de memória de curto prazo é uma combinação de fenômenos envolvendo a percepção, atenção e a recuperação de informações da memória de longo prazo.

Nosso mecanismo de atenção foca em um pequeno conjunto de percepções e memórias de longo prazo ativadas enquanto ignora todo o resto.

Memória de Curto Prazo

Este pequeno conjunto de informações disponíveis que temos em um exato momento é o **principal componente** da nossa memória de curto prazo.

Memória de Curto Prazo

Este pequeno conjunto de informações disponíveis que temos em um exato momento é o **principal componente** da nossa memória de curto prazo.

Esta parte específica da nossa **memória de curto prazo** é chamada de **memória de trabalho**, e é dela que vamos falar quando mencionarmos memória de curto prazo.

Memória de trabalho

A memória de trabalho é muito limitada pois o conteúdo daquilo que estamos conscientes em um determinado momento é muito volátil.

Memória de trabalho

A memória de trabalho é muito limitada pois o conteúdo daquilo que estamos conscientes em um determinado momento é muito volátil.

Se as informações da memória de trabalho não forem combinadas ou ensaiadas, nossa atenção pode se voltar para outra coisa e as informações podem se perder

Memória de trabalho

Todos nós já tivemos a experiência de:

Memória de trabalho

Todos nós já tivemos a experiência de:

- Ir para um cômodo da casa buscar algo mas chegar lá e não se lembrar o que era

Memória de trabalho

Todos nós já tivemos a experiência de:

- Ir para um cômodo da casa buscar algo mas chegar lá e não se lembrar o que era
- Atender a uma ligação (ou responder a uma mensagem de texto) e não lembrar o que estava fazendo antes ou o tópico da conversa

Memória de trabalho

Todos nós já tivemos a experiência de:

- Ir para um cômodo da casa buscar algo mas chegar lá e não se lembrar o que era
- Atender a uma ligação (ou responder a uma mensagem de texto) e não lembrar o que estava fazendo antes ou o tópico da conversa
- No meio de uma contagem ou de uma lista de números, ficar distraído e ter que começar tudo de novo

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela.

É por isso que utilizamos outros recursos para nos auxiliar quando estamos em alguma tarefa:

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela.

É por isso que utilizamos outros recursos para nos auxiliar quando estamos em alguma tarefa:

- Empilhamos, marcamos e usamos outros recursos ao **contar objetos**

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela.

É por isso que utilizamos outros recursos para nos auxiliar quando estamos em alguma tarefa:

- Empilhamos, marcamos e usamos outros recursos ao **contar objetos**
- Usamos **marcadores de páginas** ao ler um livro

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela.

É por isso que utilizamos outros recursos para nos auxiliar quando estamos em alguma tarefa:

- Empilhamos, marcamos e usamos outros recursos ao **contar objetos**
- Usamos **marcadores de páginas** ao ler um livro
- Temos **métodos para fazer cálculos** no papel ou usamos calculadora mesmo

Memória de trabalho

A limitação da nossa memória de curto prazo e da nossa atenção nos faz desconfiar dela.

É por isso que utilizamos outros recursos para nos auxiliar quando estamos em alguma tarefa:

- Empilhamos, marcamos e usamos outros recursos ao **contar objetos**
- Usamos **marcadores de páginas** ao ler um livro
- Temos **métodos para fazer cálculos** no papel ou usamos calculadora mesmo
- **Usamos checklists** para manter um registro do que já fizemos, compramos, organizamos, etc

Implicações para o design

1 - Cuidado com o uso de interfaces de voz

Usar com muito cuidado porque ela requer mais memória de curto prazo em comparação à interface gráfica. Se usar este tipo de interface:

- Forneça poucas instruções por vez para não sobrecarregar o usuário.
- Divida as instruções em seções (exemplo: atendimento de banco via telefone: conta-corrente, cartões, investimentos, etc)
- Exiba informações em uma tela quando possível

Implicações para o design

2 - Cuidado com ações dependentes de configuração

A limitação da memória de trabalho é a razão pela qual se deve **evitar** o uso de modos distintos de operação em uma interface.

Neste tipo de interface, a ação do usuário pode ter efeitos diferentes dependendo de um modo de configuração: apertar o botão da câmera pode tirar uma foto ou filmar; pisar no acelerador pode levar o carro para frente ou para trás dependendo da posição do câmbio.

Usar este tipo de recurso deixa a interface mais flexível, mas possibilita que o usuário cometa erros.

Implicações para o design

3 - Mostre os termos da busca junto com os resultados

Pessoas nem sempre vão lembrar dos termos exatos de sua busca ao analisar os resultados, por isso é importante mostrar os termos da busca.

Em outro exemplo, um app que mostra a navegação de um ponto A para B deveria mostrar o destino exato, pois nem sempre o usuário lembra qual é o seu destino exato (endereço completo, número da casa/prédio)

Implicações para o design

4 - Limite os indicativos ou chamadas para ação em cada tela/página

Evite colocar muitas chamadas para ação em uma única página/tela. Cada página/tela deveria ter sua própria ação dominante - uma para cada objetivo específico - para não sobrecarregar a capacidade de atenção do usuário.

Uma vez que tenha especificado seus objetivos, não distraia os usuários mostrando informações ou opções de ações não relevantes. Em vez disso, guie seus usuários por um funil de ações para que ele atinja seus objetivos.

Qual a idade das pessoas pra quem você quer contratar a Alice?

Por que essa pergunta? ✓

1. 39 anos



Adicionar pessoa

Avançar

Quer adicionar algum laboratório?



Lab. Albert Einstein



\$ \$ \$ \$ \$



Fleury Medicina e Saúde



Alta Excelência Diagnóstica

\$ \$ \$ \$ \$



A+ Medicina diagnóstica



Delboni Auriemo



Salomão Zoppi



Lavoisier



Casa Alice

Incluso em todos os planos Alice

→ Adicionar labs

Qual o CEP de quem irá usar o plano?

Por que essa pergunta? ✓



Coloque seu CEP

→ Continuar

Última etapa! Agora só precisamos dos dados de quem está fazendo este orçamento.

Por que precisam desses dados? ✓

Nome do responsável

Nome completo

Telefone do responsável

(00) 0000-0000

Email do responsável

nome@email.com

Vamos enviar a simulação por email também.

Simular meu plano

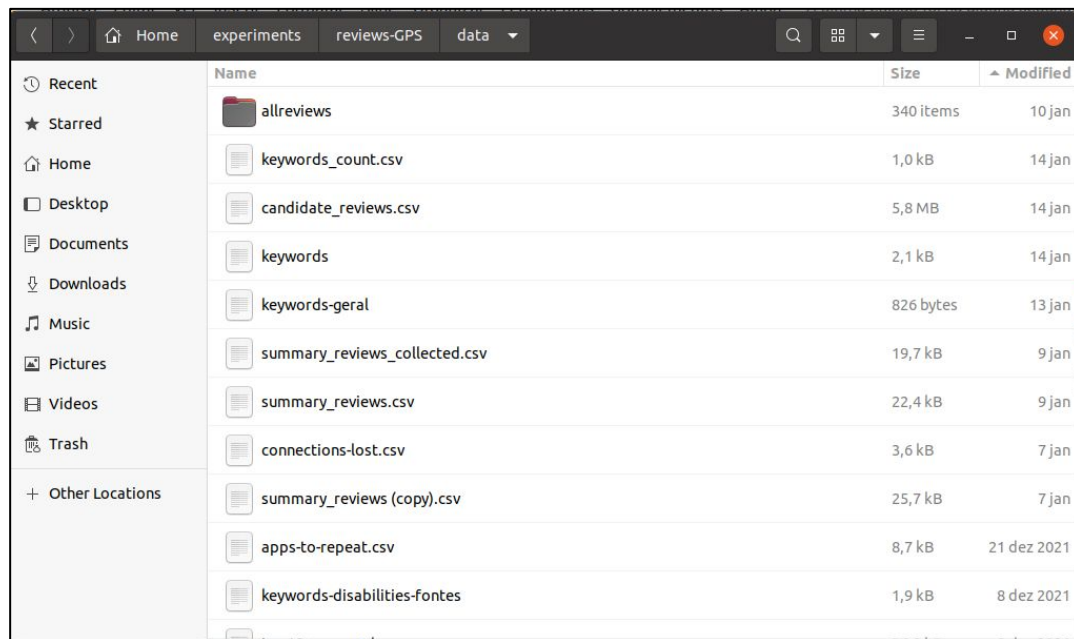
Implicações para o design

5 - Mostre em que profundidade está a navegação

Para a navegação em hierarquias mais profundas do que dois níveis, forneça um rastreamento para o usuário saber onde está

Implicações para o design

5 - Mostre em que profundidade está a navegação



Implicações para o design

6 - Indique progresso

É importante mostrar para o usuário aquilo que ele já fez e o que ainda não fez dentro de seus objetivos

A maioria dos aplicativos de e-mail e mensagens, por exemplo, utilizam marcações diferentes para mensagens lidas e não lidas

Implicações para o design

6 - Indique progresso



FIGURE 8.5

The macOS software update shows which updates are done (green check) versus which are in progress (rotating circle).

Implicações para o design

6 - Indique progresso



FIGURE 8.9

Indicators showing progress through a series of steps. (A) Good; (B) best.

Implicações para o design

6 - Indique progresso



FIGURE 8.10

Progress indicators on mobile websites: (A) doodle.com; (B) kp.org.

Implicações para o design

6 - Indique progresso

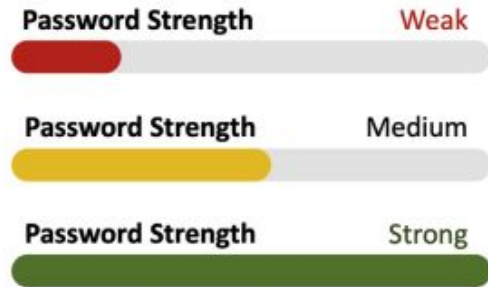


FIGURE 8.11

Password strength indicators show users how close they are to the goal.

Implicações para o design

7 - Permita marcações personalizadas de progresso

É importante permitir que os usuários façam suas próprias marcações ou ações para indicar seu progresso dentro de seus objetivos

Implicações para o design

7 - Permita marcações personalizadas de progresso

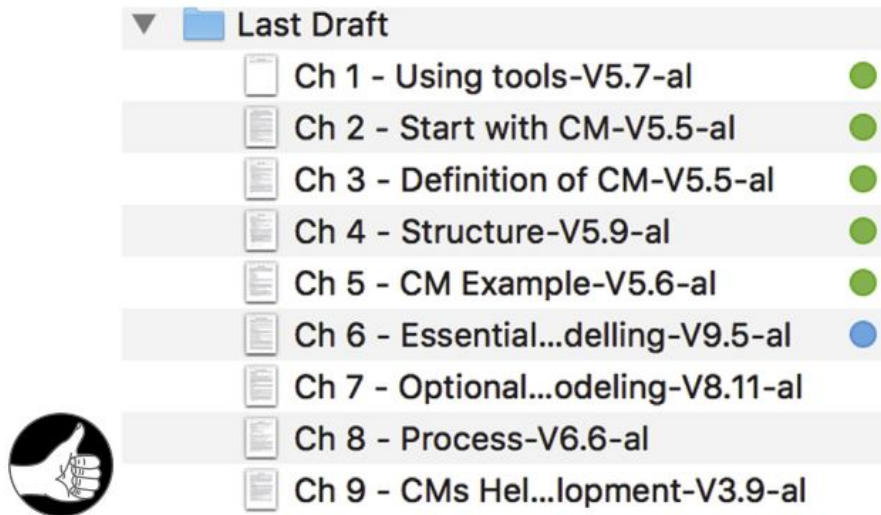


FIGURE 8.6

The macOS lets users assign colors to files or folders; users can use the colors to track their work.

Implicações para o design

8 - Deixe claro para o usuário o efeito de suas ações

Principalmente em ações críticas, informe claramente ao usuário o efeito de sua ação, com as informações necessárias para que ele não cometa erros

Implicações para o design

8 - Deixe claro para o usuário o efeito de suas ações



(B)

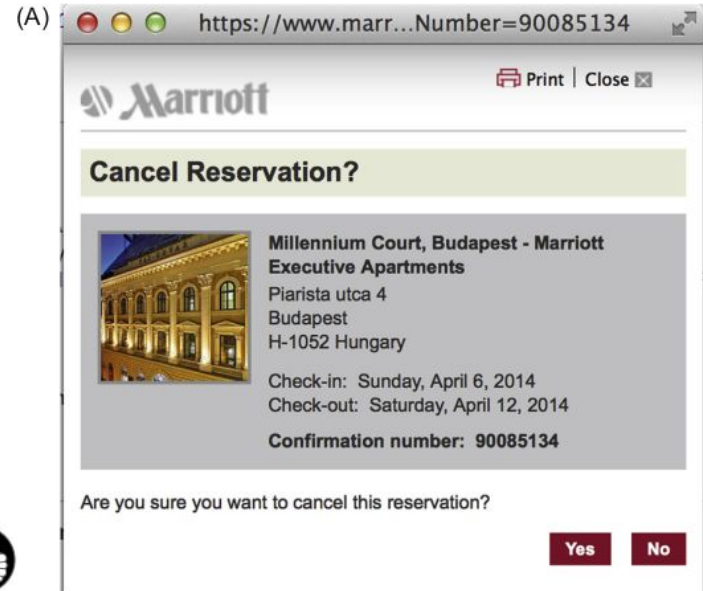


FIGURE 8.8

The button labels on Marriott's reservation cancellation confirmation dialogue (A) provide a clear information "scent" leading users toward their goal, while Bank of New Zealand's wire-transfer confirmation dialogue (B), in which "OK" cancels the transaction and "Cancel" cancels the cancellation, does not.

Implicações para o design

9 - Alerta o usuário sobre tarefas incompletas

Assim que os objetivos são atingidos, é comum esquecermos daquilo que é periférico, mas muitas vezes importantes

Por este motivo é importante que os sistemas lembrem os usuários de tarefas incompletas.

Por exemplo: salvar a última alteração do arquivo.

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Memória de Longo Prazo

Psicólogos que estudam a cognição humana abordam a memória de longo prazo como três funções distintas:

Memória de Longo Prazo

Psicólogos que estudam a cognição humana abordam a memória de longo prazo como três funções distintas:

- **Semântica:** armazena fatos e relacionamentos, como a “Alemanha está na Europa”, “Berlim é a capital da Alemanha”, cachorros são mamíferos, etc

Memória de Longo Prazo

Psicólogos que estudam a cognição humana abordam a memória de longo prazo como três funções distintas:

- **Episódica:** registra eventos passados, como quando você quebrou um vaso da sua casa, ou quando recebeu a notícia de que passou no vestibular, ou do que comeu ontem no jantar

Memória de Longo Prazo

Psicólogos que estudam a cognição humana abordam a memória de longo prazo como três funções distintas:

- **Procedural:** lembra ações sequenciais para realizar tarefas, como amarrar o tênis, tocar um instrumento musical, ou dirigir um carro

Memória de Longo Prazo

Apesar da memória de longo prazo nos servir muito bem, ela tem as suas fraquezas

Memória de Longo Prazo

Apesar da memória de longo prazo nos servir muito bem, ela tem as suas fraquezas

- Propensa a erros

Memória de Longo Prazo

Apesar da memória de longo prazo nos servir muito bem, ela tem as suas fraquezas

- Propensa a erros
- Afetada pelas emoções e outros fatores

Memória de Longo Prazo

Apesar da memória de longo prazo nos servir muito bem, ela tem as suas fraquezas

- Propensa a erros
- Afetada pelas emoções e outros fatores
- Retroativamente alterável

Pontos fracos da memória de longa duração

Propensa a erros

A memória de longo prazo não é exata e em alta resolução

Imagens, conceitos, eventos, sensações, ações são reduzidas (ou comprimidas) ao serem armazenadas

Nossas memórias podem ter diferentes níveis de detalhes

Pontos fracos da memória de longa duração

Afetada pelas emoções

Um adulto pode ter memórias muito vívidas de seu primeiro dia na escola, mas provavelmente não se lembrará muito do vigésimo dia

Emoções significativas criam condições para que mais detalhes sejam armazenados sobre certas memórias

Certas emoções e condições podem também levar ao não armazenamento de detalhes sobre alguns eventos

Pontos fracos da memória de longa duração

Retroativamente alterável

É possível que nossas memórias sofram alterações ao longo do tempo

Novas memórias, emoções e experiências podem nos levar a nos lembrar de coisas de uma forma diferente do que realmente aconteceu e costumávamos nos lembrar

Implicações para o design

As fraquezas da memória de longo prazo levam as pessoas a precisar de ferramentas para aumentá-la.

Implicações para o design

As fraquezas da memória de longo prazo levam as pessoas a precisar de ferramentas para aumentá-la.

Por exemplo, usamos diferentes mídias escrevemos fatos e histórias para não perder recordações importantes

Implicações para o design

As fraquezas da memória de longo prazo levam as pessoas a precisar de ferramentas para aumentá-la.

Por exemplo, usamos diferentes mídias escrevemos fatos e histórias para não perder recordações importantes

É natural que no design de interações e interfaces também usem recursos para apoiar os usuários nesse sentido, ou que pelo menos não sobrecarregue a memória de longo prazo

Implicações para o design

1 - Diminua a carga cognitiva evitando procedimentos longos e complexos para executar tarefas

Implicações para o design

2 - Use interações familiares para favorecer o usuário a reconhecer ao invés de ter que lembrar como realizar suas tarefas (ex: use padrões, menus, ícones e seja consistente)

Implicações para o design

3 - Forneça aos usuários formas de rotular informações digitais (fotos, arquivos, vídeos, músicas, emails) para ajudá-los a organizar e a recuperar os artefatos desejados mais facilmente

09:19 8°



endaaaaaaa iaaa



Whitney Houston - I Will Always Love You (Official 4K Video) ⋮

Whitney Houston · 1.1B views · 10 years ago

**Spotify: "Parece que você errou uma letra.
Infelizmente não conseguimos localizar
a música."**

YouTube:

tum tum tá



Queen - We Will Rock You (Official Video)

Queen Official · 439 mi de visualizações · há 12 a



Implicações para o design

4 - Quando a autenticação de usuários é necessária, não dificulte a vida do usuário obrigando-o a criar senhas muito difíceis de serem lembradas, com muitas restrições.

Exemplo: criar uma senha com um mínimo de 12 caracteres que contenha números, símbolos e pelo menos uma letra maiúscula.

Neste mesmo sentido, utilize questões de segurança (para recuperar senha, por exemplo) fáceis de serem lembradas, ou permita que elas sejam personalizáveis



Set security questions

Your account must include five security questions. We may use these questions to verify your identity password. We provide predefined questions and answers because we've found that the majority of users that record typing, and using predefined answers protects against this type of intrusion.

Please select security questions and answers from the dropdown menus.

Question 1 of 5

What is your favorite warm-weather activity?

Who is your favorite artist?

What was your most favorite fruit or vegetable as a child?

What musical instrument do you play?

What was your least favorite subject in school?

What was your favorite subject in school?

What is your favorite cold-weather activity?

During what month did you first meet your spouse or significant other?

What is your favorite sport?

What is your favorite pizza topping?

What color was the home you grew up in?

What is your favorite sea animal?

What is your favorite breed of dog?

What is your favorite musical instrument?

What is your favorite flavor of ice cream?

FIGURE 7.5

United.com's registration (2019) burdens long-term memory: a user may not have a unique, memorable answer for any security question.

Implicações para o design



Edit Password Security Questions

For security purposes, you selected challenge questions and answers when you first created your account. Please take the time to select them. These questions will be used to enable you to retrieve your account information if you forget your password.

Select your password security question

Security Question

Question: ☒ What is the last name of your favorite teacher?

Your Answer:

☐ What was the name of your first manager?

☐ What was your favorite place to visit as a child?

☐ What is your library card number?

☐ Who was your childhood hero?

☐ What was your childhood phone number?

☐ What is your favorite movie?

FIGURE 7.6

NetworkSolutions.com lets users create a security question if none on the menu work for them.

Implicações para o design

5 - Crie interfaces e interações consistentes porque facilita o aprendizado e a manutenção da memória de longo prazo.

Quanto mais consistente for a operação de diferentes funções ou ações em diferentes objetos, menos os usuários precisam aprender

Interfaces com muitas exceções ou modos diferentes de uso são difíceis de aprender porque exigem muito da memória de longo prazo

Tópicos da aula

Cognição humana (revisão)

Motivação para estudar a memória

Memória de curto prazo e memória de trabalho

Memória de longo prazo

Reconhecer x Lembrar

Reconhecer x Lembrar

Reconhecer é mais fácil do que lembrar

Reconhecer é essencialmente uma ação coordenada do nosso sistema perceptivo e a nossa memória de longo prazo

O cérebro humano é muito hábil em reconhecer coisas rapidamente



Quanto tempo você demorou para reconhecer essas pessoas?





Quanto tempo você demorou para saber que não reconhece essas pessoas?



FIGURE 9.4

We can recognize complex patterns quickly.

Reconhecer x Lembrar

Lembrar é mais difícil do que reconhecer

O ato de lembrar exige a reativação de padrões neurais antigos sem o estímulo imediato do sistema perceptivo.

É muito mais fácil ativar padrões neurais quando um padrão similar é apresentado por percepções iguais ou muito similares.

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

- Escrevemos os tópicos de nossas apresentações em papel ou slides para nos lembrar do que vamos falar

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

- Escrevemos os tópicos de nossas apresentações em papel ou slides para nos lembrar do que vamos falar
- Usamos agendas físicas ou digitais para marcar nossos compromissos

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

- Escrevemos os tópicos de nossas apresentações em papel ou slides para nos lembrar do que vamos falar
- Usamos agendas físicas ou digitais para marcar nossos compromissos
- Usamos alarmes para nos lembrar de tarefas que precisamos fazer, remédios que precisamos tomar, etc

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

- Escrevemos os tópicos de nossas apresentações em papel ou slides para nos lembrar do que vamos falar
- Usamos agendas físicas ou digitais para marcar nossos compromissos
- Usamos alarmes para nos lembrar de tarefas que precisamos fazer, remédios que precisamos tomar, etc
- Da mesma forma usamos agendas para armazenar telefones e endereços de interesse

Reconhecer x Lembrar

Por este motivo as pessoas desenvolvem métodos e tecnologias para ajudá-las a lembrar fatos e procedimentos. Por exemplo:

- Escrevemos os tópicos de nossas apresentações em papel ou slides para nos lembrar do que vamos falar
- Usamos agendas físicas ou digitais para marcar nossos compromissos
- Usamos alarmes para nos lembrar de tarefas que precisamos fazer, remédios que precisamos tomar, etc
- Da mesma forma usamos agendas para armazenar telefones e endereços de interesse
- Os carros mais modernos nos alertam de colocar na marcha adequada ao estacionar, não esquecer o celular, desligar os faróis, ou até retirar a criança do banco de trás

Implicações para o Design

1 - Ver e escolher ou ouvir e escolher é mais fácil do que lembrar e digitar

Mostre ou conte aos usuários suas opções e os deixe escolher ao invés de forçá-los a se lembrar das opções de ação que eles têm

Esta regra é a principal razão pela qual as interfaces gráficas (GUIs) substituíram as interfaces de linha de comando (CLIs) em computadores pessoais

Implicações para o Design

1 - Ver e escolher ou ouvir e escolher é mais fácil do que lembrar e digitar

Remember and type:

> copy doc1 doc2

> remove olddoc



See and choose

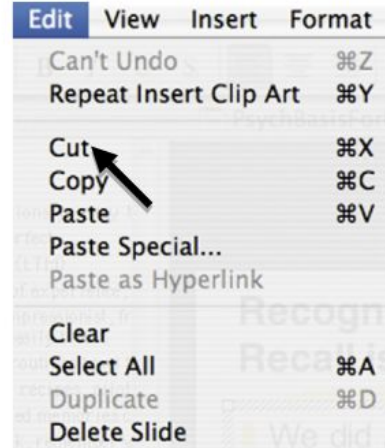


FIGURE 9.5

The main design rule behind GUIs: “See and choose is easier than remember and type.”

Implicações para o Design

2 - Use imagens onde for possível para indicar uma função/ação

As pessoas reconhecem imagens muito rapidamente, o que as estimular a lembrar e informações que estão associadas a elas

É por isso que as interfaces atuais geralmente utilizam imagens para indicar funções

As associações das imagens com as funções são mais claras quando são utilizadas imagens do mundo físico familiares aos usuários, desde que haja uma associação de fato significativa

As imagens devem estar sempre acompanhadas de uma descrição para serem utilizadas por leitores de tela (acessibilidade)

Implicações para o Design

2 - Use imagens onde for possível para indicar uma função/ação



FIGURE 9.6

Wordpress.com uses symbols plus text to label functional pages on the dashboard.

Implicações para o Design

**2 - Use imagens onde for possível
para indicar uma função/ação**

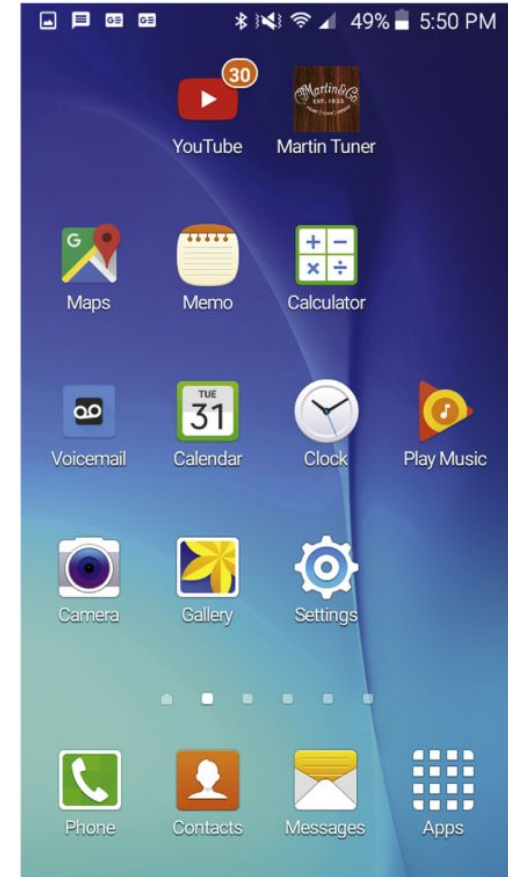


FIGURE 9.7

Desktop icons convey function via recognition—by analogy with physical objects or by experience.

Implicações para o Design

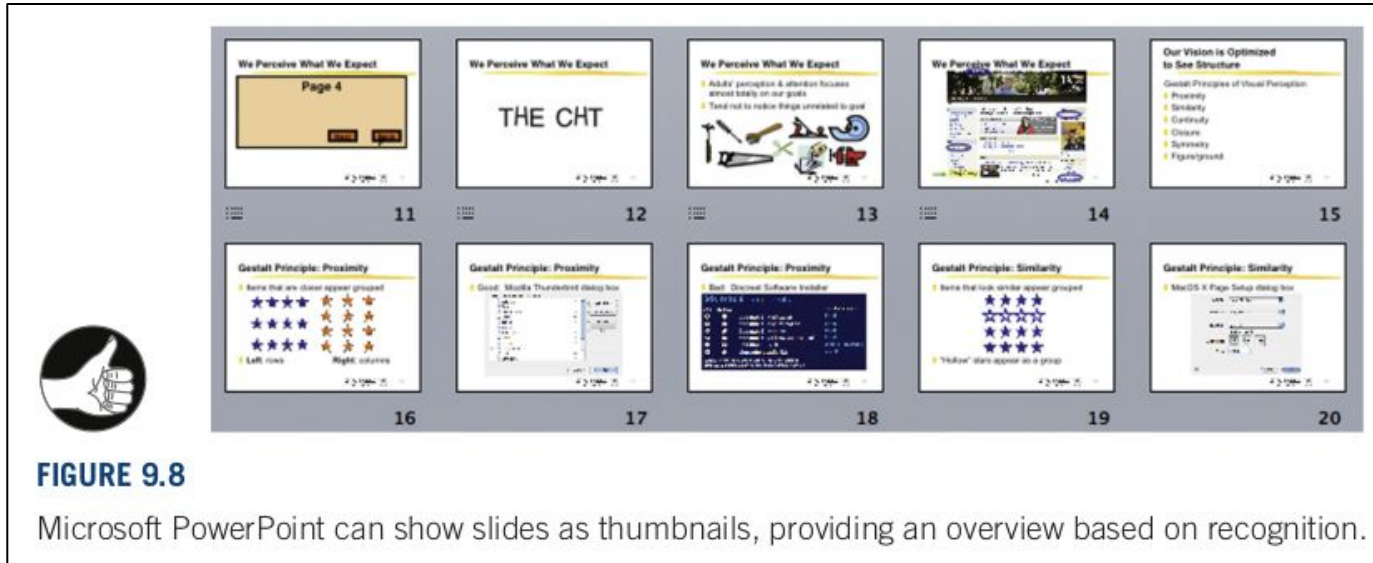
3 - Use miniaturas para mostrar imagens de modo mais econômico

Uma imagem familiar é fácil de ser reconhecida em tamanho reduzido

Quanto mais familiar a imagem, menor ela pode ser para ser reconhecida

Implicações para o Design

3 - Use miniaturas para mostrar imagens de modo mais econômico



Implicações para o Design

3 - Use miniaturas para mostrar imagens de modo mais econômico

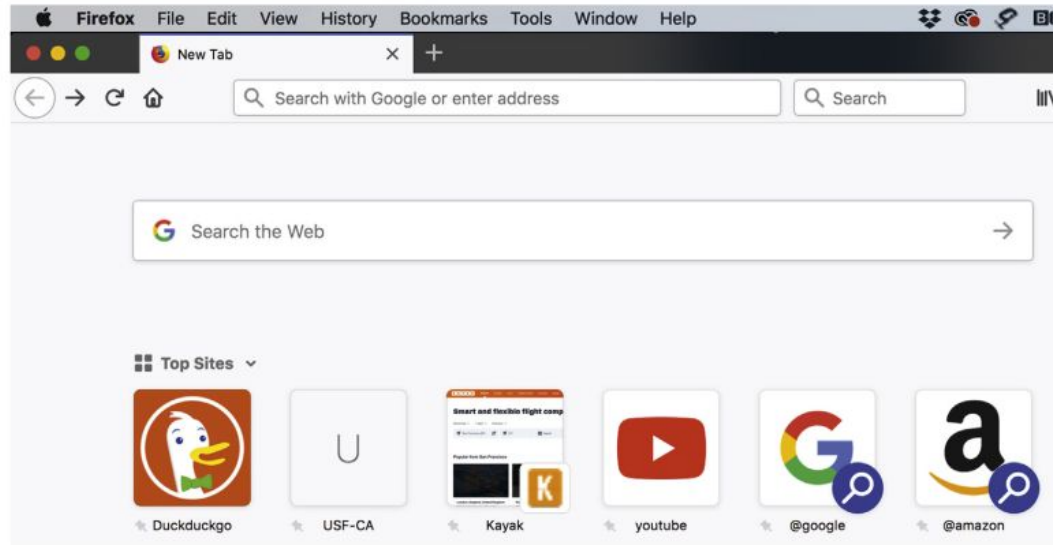


FIGURE 9.9

The Mozilla Firefox Web browser lists logos of frequently visited sites for quick recognition and choice.

Implicações para o Design

4 - Ações utilizadas por muitos usuários deveriam estar mais visíveis

As funções muito utilizadas por muitas pessoas devem estar visíveis porque o menor número de pessoas terá que lembrar como ativá-la, seja por meio de um ícone, seja por meio de uma ação via acesso ao menu

Funções muito específicas, geralmente utilizadas por usuários muito especializados, podem estar mais “escondidas”

Implicações para o Design

5 - Dê indicações para que o usuário saiba onde ele está

É possível usar indicações claras (como numa barra de status, título da página) ou mesmo utilizar identidade visual para que o usuário saiba que ele permanece no mesmo ambiente

Implicações para o Design

6 - Evite mudar indicações visuais sem necessidade - isso pode desorientar usuários

Se imagens ou cores muito características de um aplicativo ou de uma página mudarem sem aviso ou sem controle dos usuários, alguns deles, principalmente os mais velhos, podem achar que estão em uma diferente página ou aplicativo

Implicações para o Design



FIGURE 9.10

GrandCircleTravel.com's homepage has large images that change automatically, causing some visitors—especially older adults—to think they are on a different page.

Implicações para o Design

7 - Faça com que os mecanismos de autenticação sejam fáceis de lembrar

Como já discutido anteriormente, não impor regras muito restritas e usar perguntas de segurança fáceis de lembrar

Alternativamente, é possível utilizar biometria como método de autenticação (digital, reconhecimento facial, etc)

Bibliografia

Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece. **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction**. 5a edição, 2019.

Barbosa, S. D. J.; Silva, B. S. da; Silveira, M. S.; Gasparini, I.; Darin, T.; Barbosa, G. D. J. (2021). **Interação Humano-Computador e Experiência do usuário**. Autopublicação. <https://leanpub.com/ihc-ux>

Cap. 7, 8 e 9 do livro Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines (3a edição) de Jeff Johnson

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 07 - Aspectos Cognitivos da IHC: Memória

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br